

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단위 복습 · 1~13회 (문자 간 힘 - 브뢴스테드 산염기-세기)

1	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pK}_a \pm 1$ 이다.	☐ ☐
2	완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.	☐ ☐
3	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ ☐
4	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.	☐ ☐
5	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다.	☐ ☐
6	헨더슨-하셀바흐 식에서 $[\text{짜염기}]$ 가 $[\text{산}]$ 보다 크면 pH는 pK_a 보다 크다.	☐ ☐
7	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$ 이다.	☐ ☐
8	염기 완충 용액의 pOH는 $\text{pK}_b + \log([\text{짜산}]/[\text{염기}])$ 이다.	☐ ☐
9	완충 용액의 pH는 $[\text{짜염기}]/[\text{산}]$ 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다.	☐ ☐
10	완충 용량은 짜염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다.	☐ ☐
11	pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.	☐ ☐
12	pOH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.	☐ ☐
13	25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다.	☐ ☐
14	25°C에서 중성 용액의 pH는 7이다.	☐ ☐
15	산성 용액은 pH가 7보다 크다.	☐ ☐
16	염기성 용액은 pH가 7보다 작다.	☐ ☐
17	pH가 작을수록 $[\text{H}^+]$ 가 크다.	☐ ☐
18	pH가 1 작아지면 $[\text{H}^+]$ 는 10배 커진다.	☐ ☐
19	강산은 부분적으로만 이온화해 $[\text{H}^+]$ 가 산 농도보다 훨씬 작다.	☐ ☐
20	강염기는 거의 완전히 이온화해 $[\text{OH}^-]$ 가 염기 농도와 거의 같다.	☐ ☐
21	약산의 $[\text{H}^+]$ 는 대략 $\sqrt{(\text{K}_a \cdot \text{C})}$ 로 어림할 수 있다.	☐ ☐
22	같은 농도라면 약산이 강산보다 pH가 낮다.	☐ ☐
23	약산은 이온화도가 작아도 같은 농도 강산보다 H^+ 를 더 많이 내놓는다.	☐ ☐
24	완충 용액은 약산과 그 짜염기(또는 약염기와 그 짜산)로 이루어진다.	☐ ☐
25	완충 용액은 소량의 산이나 염기를 가해도 pH가 거의 변하지 않는다.	☐ ☐
26	완충 용액은 산을 조금만 넣어도 pH가 크게 변한다.	☐ ☐
27	헨더슨-하셀바흐 식은 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짜염기}]/[\text{산}])$ 이다.	☐ ☐
28	완충 용액에서 $[\text{짜염기}] = [\text{산}]$ 이면 pH는 7이다.	☐ ☐
29	공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 억제된다.	☐ ☐
30	공통 이온 효과로 약산에 그 짜염기를 넣으면 약산의 이온화가 촉진된다.	☐ ☐

31	같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.	☐ O ☐ X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ O ☐ X
33	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
34	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
35	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
36	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ O ☐ X
37	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
38	면심입방에서 팔면체자리는 8개이다.	☐ O ☐ X
39	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
40	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
41	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
42	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
43	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
44	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ O ☐ X
45	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
46	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
47	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
48	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
49	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ O ☐ X
50	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
51	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.	☐ O ☐ X
52	속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
53	약산의 이온화 상수는 $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}]$ 이다.	☐ O ☐ X
54	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.	☐ O ☐ X
55	약산을 물로 묽히면 $[\text{H}^+]$ 는 작아진다.	☐ O ☐ X
56	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다.	☐ O ☐ X
57	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.	☐ O ☐ X
58	0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.	☐ O ☐ X
59	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.	☐ O ☐ X
60	강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 14회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 14회 OMR 답안지